

Analisis Korelasi Kanonik

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.

Pendahuluan

- Pertama kali diperkenalkan oleh Harold Hotelling pada tahun 1936.
- Pengembangan dari analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda.
- Jika korelasi ganda (multiple correlation : $R = \text{Cor}(Y, \hat{Y})$) digunakan untuk melihat hubungan antara satu peubah dependen dengan beberapa peubah independen,
- Maka Korelasi Kanonik menghubungkan **sekelompok** peubah dependen dengan **sekelompok** peubah independen secara simultan.

Definisi

- **Analisis Korelasi Kanonik (Canonical Correlation Analysis)** adalah teknik statistik multivariat yang digunakan untuk menyelidiki hubungan linear antara dua set peubah.
- Secara matematis, CCA bekerja dengan membentuk kombinasi linear dari masing-masing set peubah (yang disebut sebagai **Peubah Kanonik**) sedemikian rupa sehingga korelasi antara pasangan kombinasi linear tersebut adalah maksimum.

Kegunaan

1. **Menentukan Dimensi Hubungan:** Mengetahui apakah dua set peubah saling berhubungan dan berapa banyak dimensi (pasangan fungsi kanonik) yang signifikan secara statistik.
2. **Menjelaskan Struktur Hubungan:** Mengidentifikasi peubah-peubah asal (original variables) mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap hubungan antar kelompok tersebut.
3. **Reduksi Data:** Menyederhanakan hubungan kompleks antara banyak peubah menjadi beberapa pasangan fungsi kanonik yang lebih mudah diinterpretasikan.

Kapan digunakan?

1. Memiliki dua set data metrik (interval/rasio).
2. Ingin mempelajari hubungan antara dua konsep abstrak yang masing-masing diwakili oleh beberapa peubah indikator (misalnya: **Kesejahteraan Ekonomi** yang diukur dengan PDB, tingkat konsumsi, dan investasi **vs Kualitas Hidup** yang diukur dengan angka harapan hidup, tingkat literasi, dan akses kesehatan).
3. Jumlah pengamatan (n) harus cukup besar. Aturan umum yang sering dipakai adalah minimal 10 sampai 20 kali jumlah peubah yang terlibat untuk menjaga kestabilan estimasi.

Asumsi Analisis Korelasi Kanonik

1. Linearitas
2. Normalitas Multivariat
3. Homoskedastisitas
4. Non Multikolinearitas
5. Skala Pengukuran Interval & Rasio

Tahap Analisis Korelasi Kanonik

1. Persiapan Input: Matriks Varians-Kovarians & Matriks Korelasi
2. Pencarian Vektor Koefisien Kanonik
3. Pembentukan Fungsi Kanonik
4. Interpretasi Variabel Kanonik

Studi Kasus

No	Jam Olahraga (X1)	Konsumsi Kalori (X2)	Tingkat Bahagia (Y1)	Tingkat Stress (Y2)
1	2	2100	7	4
2	4	2500	8	3
3	1	1800	5	6
4	5	3000	9	2
5	3	2200	7	4
6	2	2000	6	5
7	6	2800	9	2
8	1	1900	4	7
9	4	2400	8	3
10	3	2300	7	5

Seorang peneliti kesehatan di Universitas ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara pola aktivitas fisik seseorang dengan kondisi psikologisnya. Peneliti mengumpulkan data dari 10 responden dengan variabel sebagai berikut:

- Kelompok Gaya Hidup Fisik (Set X):

X_1 : Durasi olahraga mingguan (dalam jam).

X_2 : Rata-rata asupan kalori harian (dalam kkal).

- Kelompok Kesejahteraan Mental (Set Y):

Y_1 : Skor indeks kebahagiaan (skala 1-10).

Y_2 : Skor tingkat stres (skala 1-10).

Input data di R

No	Jam Olahraga (X1)	Konsumsi Kalori (X2)	Tingkat Bahagia (Y1)	Tingkat Stress (Y2)
1	2	2100	7	4
2	4	2500	8	3
3	1	1800	5	6
4	5	3000	9	2
5	3	2200	7	4
6	2	2000	6	5
7	6	2800	9	2
8	1	1900	4	7
9	4	2400	8	3
10	3	2300	7	5

```
set.seed(123)
```

```
X <- data.frame( olahraga = c(2, 4, 1, 5, 3, 2, 6, 1, 4, 3), kalori = c(2100, 2500, 1800, 3000, 2200, 2000, 2800, 1900, 2400, 2300))
```

```
Y <- data.frame( bahagia = c(7, 8, 5, 9, 7, 6, 9, 4, 8, 7), stress = c(4, 3, 6, 2, 4, 5, 2, 7, 3, 5))
```

```
datadata_lengkap <- cbind(Y, X)
```

```
datadata_lengkap
```

1. Persiapan Input: Matriks Varians-Kovarians & Matriks Korelasi

- Sebelum masuk ke perhitungan fungsi kanonik, data dari kedua gugus peubah (X dan Y) harus disusun ke dalam satu kesatuan matriks.
- Misalkan kita memiliki dua gugus peubah:
- Gugus Y (Peubah Dependen): Terdiri dari **p** peubah ($Y_1, Y_2, \dots, Y_p$)
- Gugus X (Peubah Independen): Terdiri dari **q** peubah ($X_1, X_2, \dots, X_q$)
- Total peubah yang kita miliki adalah $p + q$.
- Data ini kemudian dibentuk menjadi :
 - Matriks varians-kovarians (Σ) untuk Populasi ATAU (**S**) untuk Sampel.
 - Matriks korelasi (**R**).

Notes : Ukuran matriks varians-kovarians dan korelasi berukuran $(p+q) \times (p+q)$

1. Persiapan Input: Matriks Varians-Kovarians & Matriks Korelasi

- Kapan Menggunakan Matriks Varians-Kovarians dan Matriks Korelasi?

Fitur	Matriks Kovarians (S)	Matriks Korelasi (R)
Data	Menggunakan data asli (mentah)	Menggunakan data yang dibakukan (Z-score)
Satuan	Satuan harus sama agar seimbang	Satuan boleh berbeda-beda
Keragaman	Data Lebih seragam	Data sangat Beragam
Output Koefisien	Koefisien Kanonik Mentah (Raw)	Koefisien Kanonik Baku (Standardized)

1. Persiapan Input: Matriks Varians-Kovarians

- Matriks Varians-Kovarians (misal Sampel)

$$S = \begin{pmatrix} S_{yy} & S_{yx} \\ S_{xy} & S_{xx} \end{pmatrix}$$

- $S_{yy}(p \times p)$: Berisi varians dan kovarians internal gugus Y. Diagonal utamanya adalah nilai varians (s^2) dari masing-masing peubah Y.
- $S_{xx}(q \times q)$: Berisi varians dan kovarians internal gugus X. Diagonal utamanya adalah nilai varians dari masing-masing peubah X.
- $S_{yx}(p \times q)$: Matriks kovarians silang antara peubah di gugus Y dan X. Angka-angka di sini menunjukkan bagaimana peubah dari kedua gugus tersebut bervariasi bersama.
- $S_{xy}(q \times p)$: Merupakan transpose dari S_{yx} .

1. Persiapan Input: Matriks Varians-Kovarians

- Tujuan akhir : $S = \begin{pmatrix} S_{yy} & S_{yx} \\ S_{xy} & S_{xx} \end{pmatrix}$ berukuran $(p+q) \times (p+q)$

Di pecah perhitungannya menjadi :

- Rumus Kovarians : $s_{Y_k X_j} = \text{cov}(Y, X) = \frac{\sum_{i=1}^n (y_{ik} - \bar{y}_k)(x_{ij} - \bar{x}_j)}{n-1}$
- $s_{Y_k X_j} = s_{X_j Y_k}$ atau $\text{cov}(Y, X) = \text{cov}(X, Y)$
- Rumus Varians di Y : $s_{y_k}^2 = \frac{\sum (y_{ik} - \bar{y}_k)^2}{n-1}$
- Rumus Varians di X : $s_{x_j}^2 = \frac{\sum (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{n-1}$

$$\mathbf{S} = \left[\begin{array}{cc|cc} s_{y_1}^2 & s_{y_1 y_2} & s_{y_1 x_1} & s_{y_1 x_2} \\ s_{y_2 y_1} & s_{y_2}^2 & s_{y_2 x_1} & s_{y_2 x_2} \\ \hline s_{x_1 y_1} & s_{x_1 y_2} & s_{x_1}^2 & s_{x_1 x_2} \\ s_{x_2 y_1} & s_{x_2 y_2} & s_{x_2 x_1} & s_{x_2}^2 \end{array} \right]$$

1. Persiapan Input: Matriks Varians-Kovarians

Menghitung Matriks Kovarians Terbagi

- `> S_matrix <- cov(data_lengkap)`

- `> print(S_matrix)`

- $S = \begin{pmatrix} S_{yy} & S_{yx} \\ S_{xy} & S_{xx} \end{pmatrix}$

$$S = \left[\begin{array}{cc|cc} s_{y_1}^2 & s_{y_1 y_2} & s_{y_1 x_1} & s_{y_1 x_2} \\ s_{y_2 y_1} & s_{y_2}^2 & s_{y_2 x_1} & s_{y_2 x_2} \\ \hline s_{x_1 y_1} & s_{x_1 y_2} & s_{x_1}^2 & s_{x_1 x_2} \\ s_{x_2 y_1} & s_{x_2 y_2} & s_{x_2 x_1} & s_{x_2}^2 \end{array} \right]$$

Y_1 : Skor indeks kebahagiaan (skala 1-10).

Y_2 : Skor tingkat stres (skala 1-10).

X_1 : Durasi olahraga mingguan (dalam jam).

X_2 : Rata-rata asupan kalori harian (dalam kkal).

	S_{yy}		S_{yx}	
	bahagia	stress	olahraga	kalori
bahagia	2.666667	-2.666667	2.555556	577.7778
stress	-2.666667	2.766667	-2.566667	-577.7778
olahraga	2.555556	-2.566667	2.766667	611.1111
kalori	577.777778	-577.777778	611.111111	148888.8889
	S_{xy}		S_{xx}	

1. Persiapan Input: Matriks Korelasi

- Matriks Korelasi

$$R = \begin{pmatrix} R_{yy} & R_{yx} \\ R_{xy} & R_{xx} \end{pmatrix}$$

- $R_{yy}(p \times p)$: Matriks korelasi internal antar peubah di dalam gugus Y. Diagonal utamanya berisi nilai 1. Blok ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antar peubah respon kita sendiri.
- $R_{xx}(q \times q)$: Matriks korelasi internal antar peubah di dalam gugus X. Sama seperti R_{yy} , blok ini menunjukkan struktur hubungan di dalam peubah penjelas (independen). Jika ada nilai korelasi yang terlalu tinggi di sini, ini menandakan adanya indikasi multikolinearitas.
- $R_{yx}(p \times q)$: Matriks korelasi silang (cross-correlation) yang menunjukkan hubungan antara setiap peubah di gugus Y dengan setiap peubah di gugus X.
- $R_{xy}(q \times p)$: Merupakan transpose dari R_{yx} .

1. Persiapan Input: Matriks Korelasi

- Tujuan akhir : $R = \begin{pmatrix} R_{yy} & R_{yx} \\ R_{xy} & R_{xx} \end{pmatrix}$ berukuran $(p+q) \times (p+q)$

Di pecah perhitungannya menjadi :

- Rumus Korelasi : $r_{Y_k X_j} = \text{corr}(Y, X) = \frac{\sum_{i=1}^n (y_{ik} - \bar{y}_k)(x_{ij} - \bar{x}_j)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_{ik} - \bar{y}_k)^2 \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}}$

$$R = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & r_{y_1 y_2} & r_{y_1 x_1} & r_{y_1 x_2} \\ r_{y_2 y_1} & 1 & r_{y_2 x_1} & r_{y_2 x_2} \\ \hline r_{x_1 y_1} & r_{x_1 y_2} & 1 & r_{x_1 x_2} \\ r_{x_2 y_1} & r_{x_2 y_2} & r_{x_2 x_1} & 1 \end{array} \right]$$

- $r_{Y_k X_j} = r_{X_j Y_k}$ atau $\text{corr}(Y, X) = \text{corr}(X, Y)$
- Elemen Diagonal : Korelasi peubah dengan dirinya sendiri selalu bernilai satu, sehingga $r_{y_k y_k} = 1$ dan $r_{x_j x_j} = 1$.

1. Persiapan Input: Matriks Korelasi

Menghitung Korelasi Terbagi

- `> R_matrix <- cor(data_lengkap)`

- `> print(R_matrix)`

- $R = \begin{pmatrix} R_{yy} & R_{yx} \\ R_{xy} & R_{xx} \end{pmatrix}$

$$R = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & r_{y_1y_2} & r_{y_1x_1} & r_{y_1x_2} \\ r_{y_2y_1} & 1 & r_{y_2x_1} & r_{y_2x_2} \\ \hline r_{x_1y_1} & r_{x_1y_2} & 1 & r_{x_1x_2} \\ r_{x_2y_1} & r_{x_2y_2} & r_{x_2x_1} & 1 \end{array} \right]$$

Y_1 : Skor indeks kebahagiaan (skala 1-10).

Y_2 : Skor tingkat stres (skala 1-10).

X_1 : Durasi olahraga mingguan (dalam jam).

X_2 : Rata-rata asupan kalori harian (dalam kkal).

	R_{yy}		R_{yx}	
	bahagia	stress	olahraga	kalori
bahagia	1.0000000	-0.9817614	0.9408547	0.9169493
stress	-0.9817614	1.0000000	-0.9277108	-0.9002254
olahraga	0.9408547	-0.9277108	1.0000000	0.9521615
kalori	0.9169493	-0.9002254	0.9521615	1.0000000
	R_{xy}		R_{xx}	

1. Persiapan Input: Matriks Korelasi

Menghitung Matriks Korelasi dari Matriks Varian Kovarians

- `> R_from_S <- cov2cor(S_matrix)`

- `> print(R_from_S)`

- $$S = \begin{pmatrix} S_{yy} & S_{yx} \\ S_{xy} & S_{xx} \end{pmatrix} \rightarrow R = \begin{pmatrix} R_{yy} & R_{yx} \\ R_{xy} & R_{xx} \end{pmatrix}$$

	bahagia	stress	olahraga	kalori
bahagia	2.666667	-2.666667	2.555556	577.7778
stress	-2.666667	2.766667	-2.566667	-577.7778
olahraga	2.555556	-2.566667	2.766667	611.1111
kalori	577.777778	-577.777778	611.111111	148888.8889



	bahagia	stress	olahraga	kalori
bahagia	1.0000000	-0.9817614	0.9408547	0.9169493
stress	-0.9817614	1.0000000	-0.9277108	-0.9002254
olahraga	0.9408547	-0.9277108	1.0000000	0.9521615
kalori	0.9169493	-0.9002254	0.9521615	1.0000000

2. Pencarian Vektor Koefisien Kanonik

Tujuan utama dari tahap ini adalah mencari kombinasi linear dari masing-masing gugus peubah sehingga korelasi antar keduanya mencapai nilai maksimum.

Pasangan peubah kanonik:

$W = a^T X$ (Kombinasi linear peubah independen)

$V = b^T Y$ (Kombinasi linear peubah dependen)

Dengan batasan (constraint) bahwa varians dari W dan V harus sama dengan 1, kita mencari vektor bobot **a** dan **b** yang memaksimalkan $\text{Corr}(W, V)$.

2. Pencarian Vektor Koefisien Kanonik

Persamaan Nilai Ciri (Eigenvalue) **a dan b** tergantung jenis matriks :

A. Jika Menggunakan Matriks Korelasi (R)

Persamaan untuk mendapatkan koefisien baku **c dan d** :

- Untuk Gugus X (Independen): $(R_{xx}^{-1} R_{xy} R_{yy}^{-1} R_{yx})c = \lambda c$
- Untuk Gugus Y (Dependen): $(R_{yy}^{-1} R_{yx} R_{xx}^{-1} R_{xy})d = \lambda d$

B. Jika Menggunakan Matriks Kovarians (S)

Persamaan untuk mendapatkan koefisien mentah **e dan f** :

- Untuk Gugus X: $(S_{xx}^{-1} S_{xy} S_{yy}^{-1} S_{yx})e = \lambda e$
- Untuk Gugus Y: $(S_{yy}^{-1} S_{yx} S_{xx}^{-1} S_{xy})f = \lambda f$

2. Pencarian Vektor Koefisien Kanonik

Langkah Pencarian vector koefisien dari Matriks Korelasi:

- Untuk mencari koefisien Gugus X (a atau c):

$$M_x = R_{xx}^{-1} R_{xy} R_{yy}^{-1} R_{yx}$$

Atau $M_x c = \lambda c$

- Untuk mencari koefisien Gugus Y (b atau d):

$$M_y = R_{yy}^{-1} R_{yx} R_{xx}^{-1} R_{xy}$$

Atau $M_y d = \lambda d$

- Akar ciri ($\lambda = \rho^2$) yang dihasilkan dari kedua persamaan di atas akan bernilai sama.
- korelasi kanonik ($\rho = \sqrt{\lambda}$)
- $\rho_1^2 > \rho_2^2 > \dots > \rho_k^2$ menunjukkan urutan kuadrat korelasi kanonik dari yang terbesar hingga terkecil.
- Vektor ciri yang berpadanan dengan ρ^2 adalah vektor koefisien untuk fungsi kanonik pertama.

2. Pencarian Vektor Koefisien Kanonik

Jika didapat Matriks Korelasi sebagai berikut :

	bahagia	stress	olahraga	kalori
bahagia	1.0000000	-0.9817614	0.9408547	0.9169493
stress	-0.9817614	1.0000000	-0.9277108	-0.9002254
olahraga	0.9408547	-0.9277108	1.0000000	0.9521615
kalori	0.9169493	-0.9002254	0.9521615	1.0000000

1. Partisi Matrix: 2. Cari Invers: 3. Cari Matriks M_x dan M_y :

```
> Rxx
```

	olahraga	kalori
olahraga	1.0000000	0.9521615
kalori	0.9521615	1.0000000

```
> Ryy
```

	bahagia	stress
bahagia	1.0000000	-0.9817614
stress	-0.9817614	1.0000000

```
> Rxy
```

	bahagia	stress
olahraga	0.9408547	-0.9277108
kalori	0.9169493	-0.9002254

```
> Ryx
```

	olahraga	kalori
bahagia	0.9408547	0.9169493
stress	-0.9277108	-0.9002254

```
> invRxx <- solve(Rxx)
```

```
> invRyy <- solve(Ryy)
```

```
> invRxx
```

	olahraga	kalori
olahraga	10.70796	-10.19571
kalori	-10.19571	10.70796

```
> invRyy
```

	bahagia	stress
bahagia	27.66667	27.16207
stress	27.16207	27.66667

$$M_x = R_{xx}^{-1} R_{xy} R_{yy}^{-1} R_{yx}$$

```
> Mx <- invRxx %*% Rxy %*% invRyy %*% Ryx
```

```
> Mx
```

	olahraga	kalori
olahraga	0.6875446	0.6654185
kalori	0.2080626	0.2072101

$$M_y = R_{yy}^{-1} R_{yx} R_{xx}^{-1} R_{xy}$$

```
> My <- invRyy %*% Ryx %*% invRxx %*% Rxy
```

```
> My
```

	bahagia	stress
bahagia	0.81081515	-0.79425035
stress	-0.08063193	0.08393952

2. Pencarian Vektor Koefisien Kanonik

4. Cari Eigenvalues (λ) dan Eigen Vector Matrix Mx

```
> hasil_eigen_x <- eigen(Mx)
```

```
> hasil_eigen_x
eigen() decomposition
$values
[1] 0.890241857 0.004512814

$vectors
      [,1]      [,2]
[1,] 0.9566023 -0.6978112
[2,] 0.2913966  0.7162818
```

5. Cari Eigenvalues (λ) dan Eigen Vector Matrix My

```
> hasil_eigen_y <- eigen(My)
```

```
> hasil_eigen_y
eigen() decomposition
$values
[1] 0.890241857 0.004512814

$vectors
      [,1]      [,2]
[1,] 0.9950370 0.7017625
[2,] -0.0995058 0.7124110
```

2. Pencarian Vektor Koefisien Kanonik

6. Cari Korelasi Kanonik dari Mx ATAU My

```
> lambda <- hasil_eigen_x$values
> lambda
[1] 0.890241857 0.004512814

> rho <- sqrt(lambda) # Ini adalah Korelasi Kanonik
> rho
[1] 0.94352629 0.06717748
```

7. Cari Vektor Koefisien (**c** dan **d**) dari Eigenvalues atau Korelasi Terbesar

Gugus X (Fisik) - dari hasil_eigen_x:

- Olahraga X_1 : 0.9566
- Kalori X_2 : 0.2913

Gugus Y (Mental) - dari hasil_eigen_y:

- Bahagia Y_1 : 0.9950
- Stress Y_2 : -0.0995

3. Pembentukan Fungsi Kanonik

W (Peubah Kanonik Independen):

$$W = a^T X = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \cdots + a_p X_p$$

V (Peubah Kanonik Dependen):

$$V = b^T Y = b_1 Y_1 + b_2 Y_2 + \cdots + b_q Y_q$$

Fungsi Kanonik ($a \rightarrow c$ dan $b \rightarrow d$) karena pakai Matriks Korelasi :

$$W_1 = 0.9566(\text{Olahraga}) + 0.2913(\text{Kalori})$$

$$V_1 = 0.9950(\text{Bahagia}) - 0.0995(\text{Stress})$$

4. Interpretasi Variable Kanonik

1. Canonical Loading (Struktur Korelasi)
2. Canonical Cross-Loadings
3. Redundancy Analysis (Analisis Redundansi)

4. Interpretasi Variable Kanonik

1. Canonical Loading (Struktur Korelasi)

Canonical Loadings adalah korelasi sederhana antara peubah asli dengan peubah kanoniknya sendiri.

Gugus X: Korelasi antara X_1 dengan W.

Gugus Y: Korelasi antara Y_k dengan V.

$$\text{Loadings}_X = R_{xx}c$$

$$\text{Loadings}_Y = R_{yy}d$$

4. Interpretasi Variable Kanonik

1. Canonical Loading (Struktur Korelasi) → Library (CCA)

```
> hasil_cca <- cc(X, Y)
> hasil_cca$scores$corr.X.xscores # Loadings X terhadap W
      [,1]      [,2]
olahraga -0.9974066 -0.07197264
kalori    -0.9716867  0.23627318
> hasil_cca$scores$corr.Y.yscores # Loadings Y terhadap V
      [,1]      [,2]
bahagia  -0.9998502  0.01730983
stress    0.9849052  0.17309467
```

$$W_1 = 0.9566(\text{Olahraga}) + 0.2913(\text{Kalori})$$

$$V_1 = 0.9950(\text{Bahagia}) - 0.0995(\text{Stress})$$

Makna Untuk W:

Olahraga (-0.997): Memiliki korelasi yang sangat kuat (hampir sempurna) dengan indeks fisik W_1 .

Kalori (-0.971): Juga memiliki korelasi yang sangat kuat dengan indeks fisik W_1 . Artinya Jika Olahraga ditambah dan Kalori ditambah maka intensitas "Gaya Hidup Fisik" secara keseluruhan dianggap meningkat.

Makna Untuk V:

Bahagia (-0.999): Memiliki korelasi yang sangat kuat (hampir sempurna) dengan indeks mental V_1 .

Stress (0.984): Juga memiliki korelasi yang sangat kuat dengan indeks mental V_1 . Artinya semakin kebahagiaan meningkat dan stress menurun maka "Kesehatan Mental" secara keseluruhan dianggap meningkat.

Berdasarkan nilai korelasi kanonik yang positif (0.94), maka peningkatan intensitas Gaya Hidup Fisik W_1 berhubungan sangat kuat dengan peningkatan Kesehatan Mental V_1 .

Sederhananya: Semakin rajin berolahraga, semakin sehat mental seseorang."

4. Interpretasi Variable Kanonik

2. Canonical Cross-Loadings

- Korelasi antara peubah asli pada satu grup dengan peubah kanonik pada grup lawannya.
- Mengukur seberapa besar kontribusi peubah asli X terhadap pembentukan peubah kanonik V (Grup Lawan).
- Mengukur seberapa besar kontribusi peubah asli Y terhadap pembentukan peubah kanonik W (Grup Lawan).

Grup X terhadap peubah kanonik V:

$$A_c = R_{xy}d$$

Grup Y terhadap peubah kanonik W:

$$B_c = R_{yx}c$$

- Nilai Cross-Loading selalu lebih kecil atau sama dengan Canonical Loading karena dibatasi oleh besarnya korelasi kanonik ρ .

$$\text{Cross-Loading} = \text{Canonical Loading} \times \rho$$

4. Interpretasi Variable Kanonik

2. Canonical Cross-Loadings → Library (CCA)

```
> hasil_cca$scores$corr.X.yscores # Korelasi peubah X terhadap skor V
      [,1]      [,2]
olahraga -0.9410794 -0.004834941
kalori    -0.9168119  0.015872238
> hasil_cca$scores$corr.Y.xscores # Korelasi peubah Y terhadap skor W
      [,1]      [,2]
bahagia -0.9433849 0.001162831
stress   0.9292839 0.011628064
```

Makna Untuk X terhadap V_1 (Fisik ke Mental):

Olahraga (-0.941): Memiliki korelasi yang sangat kuat dengan peubah kanonik Mental V_1 .

Kalori (-0.916): Memiliki korelasi yang sangat kuat dengan peubah kanonik Mental V_1 .

Artinya: Aktivitas fisik (olahraga dan asupan kalori) memiliki daya prediksi yang sangat tinggi terhadap kondisi mental. Karena tandanya negatif (searah dengan Bahagia), maka peningkatan intensitas olahraga secara nyata berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental seseorang.

Makna Untuk Y terhadap W_1 (Mental ke Fisik):

Bahagia (-0.943): Memiliki korelasi yang sangat kuat dengan peubah kanonik Fisik W_1 .

Stress (0.929): Memiliki korelasi yang sangat kuat (namun berlawanan arah) dengan peubah kanonik Fisik W_1 .

Artinya: Kondisi psikologis seseorang juga mencerminkan aktivitas fisiknya. Seseorang dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi dan stres yang rendah cenderung memiliki profil gaya hidup fisik yang jauh lebih aktif.

4. Interpretasi Variable Kanonik

3. Redundancy Analysis (Analisis Redundansi)

- Meskipun korelasi kanonik (ρ) menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara peubah kanonik W dan V, nilai tersebut tidak menunjukkan berapa banyak varians dalam satu set peubah yang dapat dijelaskan oleh set peubah lainnya.
- Indeks Redundansi (RI) terdiri dari dua bagian yang saling mengalikan:
 - Shared Variance (AVE): Seberapa besar peubah kanonik mampu mewakili "keluarganya sendiri" (rata-rata kuadrat canonical loadings).
 - Korelasi Kanonik Kuadrat ρ^2 : Seberapa besar hubungan antara "keluarga X" dan "keluarga Y".

4. Interpretasi Variable Kanonik

3. Redundancy Analysis (Analisis Redundansi)

$$RI_{Y|W} = \left(\frac{\sum \text{Loadings}_{Y,V}^2}{q} \right) \times \rho^2 \qquad RI_{X|V} = \left(\frac{\sum \text{Loadings}_{X,W}^2}{p} \right) \times \rho^2$$

Di mana:

q = Jumlah peubah asli dalam gugus Y.

$RI_{Y|W}$ = Indeks Redundansi Y jika diberikan informasi dari X.

$RI_{X|V}$ = Indeks Redundansi X jika diberikan informasi dari Y.

4. Interpretasi Variable Kanonik

3. Redundancy Analysis (Analisis Redundansi)

```
> # Analisis Korelasi Kanonik
> hasil_cca <- cc(X, Y)
>
> hasil_skor <- comput(X, Y, hasil_cca)
> # -----
>
> # Menghitung Loadings (Korelasi Peubah Asli dengan Peubah Kanoniknya)
> # Gunakan skor dari hasil_skor yang baru dibuat
> loadings_X <- cor(X, hasil_skor$xscores)
> loadings_Y <- cor(Y, hasil_skor$yscores)
>
> # Menghitung Average Variance Extracted (AVE)
> # Mengkuadratkan loading lalu dirata-rata per kolom
> AVE_X <- colMeans(loadings_X^2)
> AVE_Y <- colMeans(loadings_Y^2)
>
> # Menghitung Redundancy Index
> # RI = AVE * rho^2
> rho_sq <- hasil_cca$cor^2
> RI_X_given_V <- AVE_X * rho_sq
> RI_Y_given_W <- AVE_Y * rho_sq
>
> # Menampilkan Hasil Final Redundansi
> res_redundancy <- data.frame(
+   Kanonik = 1:length(rho_sq),
+   Rho_Squared = rho_sq,
+   AVE_X = AVE_X,
+   Redundancy_X_given_Y = RI_X_given_V,
+   AVE_Y = AVE_Y,
+   Redundancy_Y_given_X = RI_Y_given_W
+ )
```

```
> print(res_redundancy)
  Kanonik Rho_Squared      AVE_X Redundancy_X_given_Y      AVE_Y
1        1 0.890241857 0.96949746      0.8630872207 0.9848693
2        2 0.004512814 0.03050254      0.0001376523 0.0151307
  Redundancy_Y_given_X
1      8.767719e-01
2      6.828203e-05
```

Interpretasi Redundansi X given Y (Gaya Hidup Fisik dari Mental)

- Kemampuan Representasi (AVE_X = 0.969):
- Peubah kanonik W_1 sudah sangat hebat karena mampu mewakili 96,9% variansi di grupnya sendiri (Fisik).
- Kekuatan $\rho^2 = 0.890$: Hubungan antara grup Fisik dan Mental sangat kuat (89%).
- Hasil Akhir (0.969 X 0.890 = 0.863): Inilah total informasi yang berhasil didapat dari grup Mental ke grup Fisik.

Bagaimana dengan Redundansi Y given X (Mental dari Gaya Hidup Fisik)

Terimakasih